

Ethan

PUYAUBREAU

Ingénieur logiciel pour la recherche

HPC · Calcul scientifique · Open source

C++ · EDF R&D · Oak Ridge (USA)

Disponible janvier 2027

CONTACT

 ethan.puyaubreau@gmail.com

 +33 6 52 16 42 65

 Gif-sur-Yvette, France

 linkedin.com/in/ethan-puyaubreau

 github.com/ethan-puyaubreau

 ethan-puyaubreau.github.io

 orcid.org/0009-0003-1770-8830

COMPÉTENCES

HPC & Calcul Scientifique

C++I7/20 · CUDA · Kokkos · CMake

Profilage de performance · MPI · OpenMP

Infrastructure & Plateforme

Kubernetes (K3s) · Docker · Ceph

Proxmox VE · VyOS · Ansible · Traefik

Linux / Debian

CI/CD & DevOps

GitLab CI/CD · Jenkins · GitHub Actions

Packaging Debian · Git

Langages

C++ · Python · TypeScript · Java · Bash

Auto-formation · Rust · Go

Données & Backend

PostgreSQL · MySQL · JSON/XML/XSD

Docs

ℒ_{TeX} · Typst

LANGUES

Français

Natif

Anglais

C1 — TOEIC 970/990

Espagnol

B1

CERTIFICATIONS

TOEIC C1 — 970/990

ETS · Octobre 2025

Permis B

CENTRES D'INTÉRÊT

Simulation de vol (DCS World, KSP, VR)

3D & VFX · Musique · Auto-hébergement

PROFIL

Ingénieur logiciel pour la recherche en calcul haute performance, formé en apprentissage : trois ans à EDF R&D sur la plateforme qui simule les cœurs des réacteurs nucléaires du groupe, avec un séjour de recherche à l’Oak Ridge National Laboratory (États-Unis) où j’ai développé des outils de mesure d’énergie GPU pour Kokkos, testés sur Frontier et soumis en amont par revue de code publique. Attaché à l’ingénierie qui rend un code de recherche fiable : validation au bit près, tests, packaging, CI/CD et documentation.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Ingénieur en alternance — Architecture logicielle & Calcul Scientifique

EDF Lab Paris-Saclay · Palaiseau, France

Sept. 2023 – Sept. 2026

• Développement d’une maquette de calcul de cœur de réacteur nucléaire selon un paradigme plus modulaire et orienté composant : résultats rigoureusement identiques à la référence, **au bit près**, jusqu’à **12 % plus rapide** et **40 % de mémoire en moins** au pic (solveurs neutroniques, C++).

• Création de deux outils de diagnostic de performance pour cette plateforme de **500 000+ lignes de code** développée par **30+ ingénieurs** : analyse de la consommation mémoire et mesure des temps de calcul (C++, bindings Python) ; ils ont servi à valider la maquette.

• Automatisation de la chaîne de tests et de livraison : exécution sur les clusters, contrôle et stockage des résultats, packaging des versions (Jenkins, GitLab CI/CD, XML/XSD, PostgreSQL, Scibian).

• Travail d’équipe : revues de code données et reçues, animation de réunions techniques, support aux utilisateurs (ex. surconsommation mémoire bloquante, cherchée plusieurs jours par l’équipe, identifiée avec l’outil de profilage).

• Communication écrite : **5 notes techniques** internes, **3 rapports d’alternance** avec soutenances annuelles.

Graduate Research Fellow — Programme GRO

Oak Ridge National Laboratory · Oak Ridge, TN, États-Unis

Juin – Août 2025

• Séjour de recherche au cours de l’alternance : développement de deux outils mesurant la consommation d’énergie des GPU pour Kokkos, framework majeur du calcul scientifique, testés sur **Frontier**, premier supercalculateur exaflopique au monde.

• Démonstration sur le DBSCAN d’ArborX que l’implémentation la plus rapide économise plus d’énergie que de temps : **19 % de temps** et **25 % d’énergie en moins** (médianes de 64 exécutions sur H100 ; **traces et script publics**).

• Connecteurs via NVML et la bibliothèque multi-constructeur Variorum, et version AMD (ROCm-SMI, pas encore publiée) ; explorations préliminaires sur des simulations multi-nœuds (LAMMPS, MPI).

• Contributions open source : **9 PRs sur kokkos-tools et LAMMPS**, **3 fusionnées** : le démon d’échantillonnage, mené au bout de la relecture par mon encadrant ORNL, et deux correctifs de build ; outil d’analyse publié sous le nom **energy-dashboard-for-kokkos**.

C++I7 · Kokkos · CUDA · MPI · SLURM · HPC · Open source

PUBLICATIONS & PRÉSENTATIONS

• E. Puyaubreau, D. Arndt, J. Bludau, D. Lebrun-Grandié. **Understanding GPU Energy Dynamics in HPC Applications**. Poster, Smoky Mountains Conference (SMC 2025), Chattanooga (États-Unis) ; aussi présenté lors d’une session interne de l’ORNL.

• Cité dans le S4PST 2024–2025 Project Report (OSTI 3016977). Invitation à SC25 déclinée (calendrier d’alternance) ; restitution à EDF Lab devant les chefs de groupe du département.

FORMATION

Diplôme d’Ingénieur — Informatique & Ingénierie Mathématique

Polytech Paris-Saclay · Université Paris-Saclay

Sept. 2023 – Sept. 2026

Formation par apprentissage (3 ans en entreprise). Calcul scientifique · HPC · Programmation parallèle · Architecture logicielle · Réseaux & sécurité · Machine learning

Licence Sciences et Technologies

Institut Villebon Georges Charpak · Orsay, France

Sept. 2019 – Juin 2023

PROJETS

Infrastructure personnelle multi-serveurs

ethan-puyaubreau.github.io/fr/cluster

Juin 2020 – Présent

Conception et exploitation de bout en bout, seul, depuis 2020 : virtualisation Proxmox VE, orchestration Kubernetes (K3s), stockage distribué Ceph, réseau segmenté (VyOS, VLAN), supervision et CI/CD (GitLab, Ansible). **Une vingtaine de services en fonctionnement continu** pour une soixantaine d’utilisateurs réguliers.

Proxmox VE · Kubernetes · Ceph · Docker · VyOS · Ansible · GitLab CI/CD

Vireli — PWA de bilan carbone (lead d’équipe)

Polytech Paris-Saclay · partenariat Viveris

2025 – 2026

Direction d’une équipe de six (554 h cumulées) : architecture générale, backend (Hono, Bun, Prisma), infrastructure de déploiement (Docker, CI Gitea, Coolify, PostgreSQL, Redis). **18/18 exigences fonctionnelles livrées** et validées en soutenance.

TypeScript · PostgreSQL · Docker · CI/CD · Lead d’équipe

Organisation d’événements en ligne à grande échelle

2021 – Présent

Événements multijoueurs de **150 à 180+ participants** : coordination d’un staff de 4 à 5 personnes, supervision technique en direct (Grafana, Prometheus), débriefs systématiques.

Coordination · Supervision · Communication